C.E.S.A.R school

TEORIA DOS GRAFOS

Profª Laura Pacifico

2026 | OUTUBRO

Por que estudar fluxo em redes?

Muitos sistemas transportam algo por uma rede em que cada ligação tem capacidade limitada:

Abastecimento
Litros por segundo em cada tubulação

Trânsito urbano
Veículos por hora em cada via

Redes de computadores
Largura de banda de cada enlace

Logística
Caminhões por dia entre depósitos

PERGUNTA CENTRAL

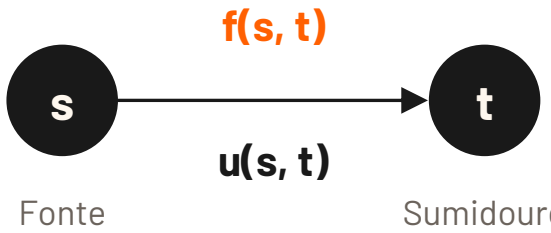
Qual é a maior quantidade que conseguimos levar da origem **s** ao destino **t** sem ultrapassar a capacidade de nenhuma ligação?

Rede de fluxo: definição

Uma rede **R = (V, E, F, U)** é um grafo direcionado **G = (V, E)** atravessado por um fluxo.

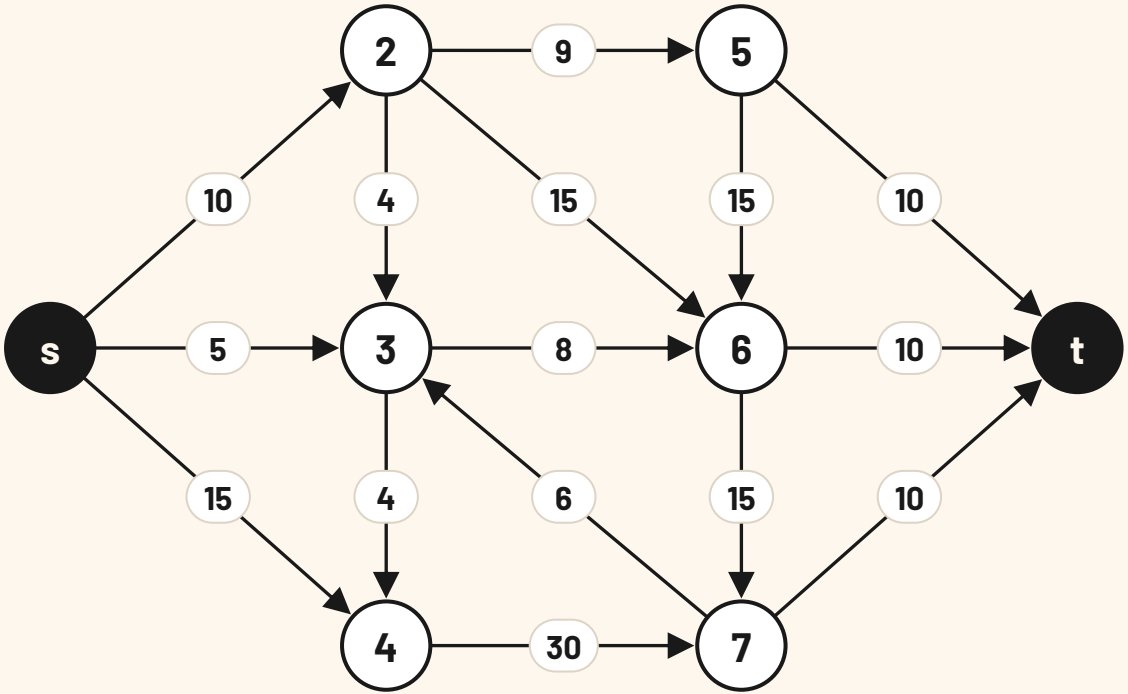
- **F = { f(i, j) }**
  fluxo que passa em cada arco (i, j) de E
- **U = { u(i, j) }**
  limites (capacidades) de cada arco
- **s — fonte**
  vértice que oferta o fluxo
- **t — sumidouro**
  vértice que consome o fluxo

UM ARCO DA REDE



fluxo acima do arco, **limite** abaixo

Exemplo de uma rede



COMO LER

s é a fonte e **t** é o sumidouro.

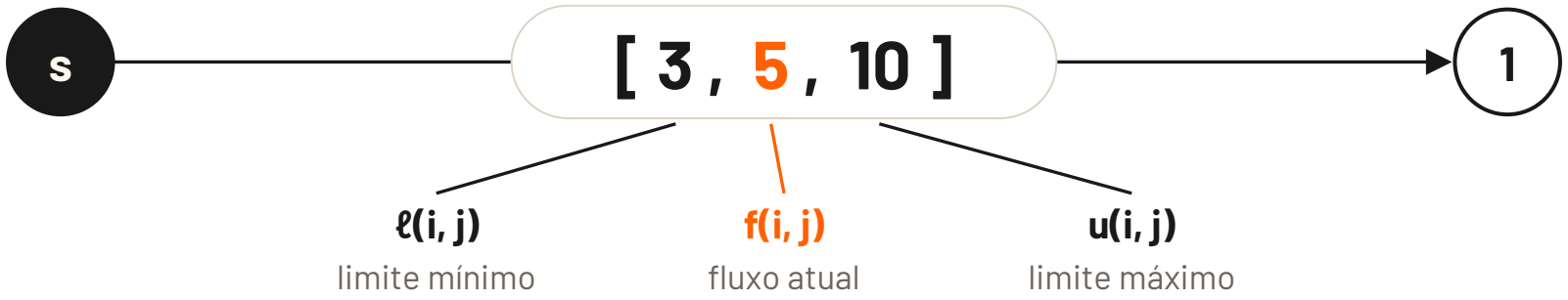
O número em cada arco é a sua **capacidade máxima**: quanto pode passar por ele.

PARA PENSAR

Quanto fluxo, no máximo, conseguimos levar de s até t?

Rotulação dos arcos

Cada arco **(i, j)** pode carregar três valores, escritos como uma tripla:



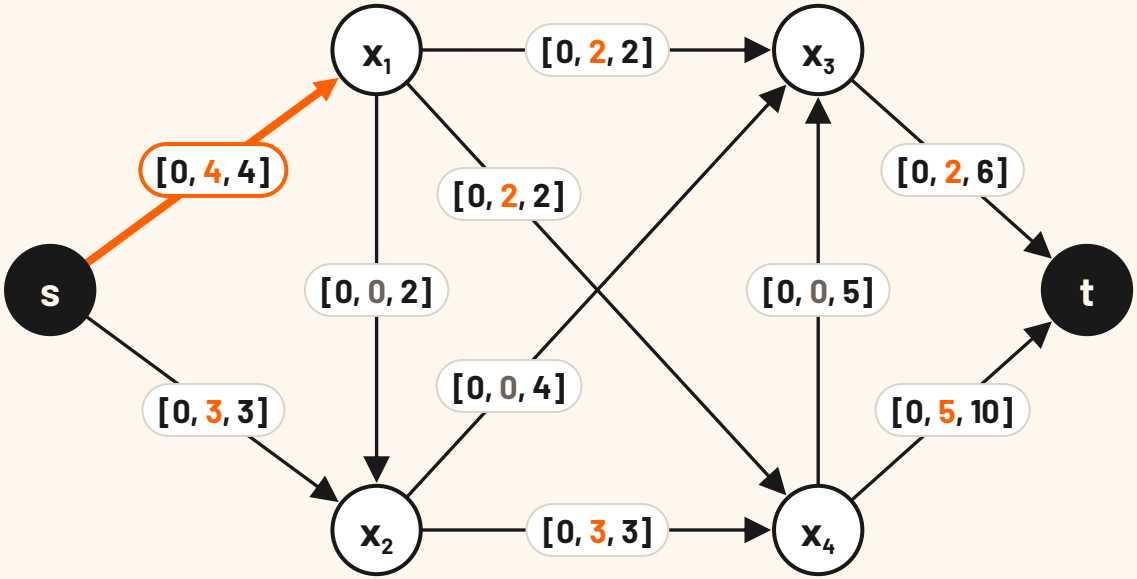
UM FLUXO É VÁLIDO SE

$$\ell(i,j) \le f(i,j) \le u(i,j)$$

QUANDO ℓ = 0

escrevemos só **f/u** — ex.: **4/4** = fluxo 4, capacidade 4

Lendo uma rede rotulada



ARCO EM DESTAQUE

$(s, x_1) = [0, 4, 4]$

0 limite mínimo

4 fluxo atual

4 limite máximo

CONCLUSÃO

Fluxo atual = limite máximo: o arco está **saturado** (não cabe mais nada).

Conservação de fluxo (1ª Lei de Kirchhoff)

Em todo vértice de passagem ***x*** (x ≠ s, t), o fluxo que chega é igual ao fluxo que sai:

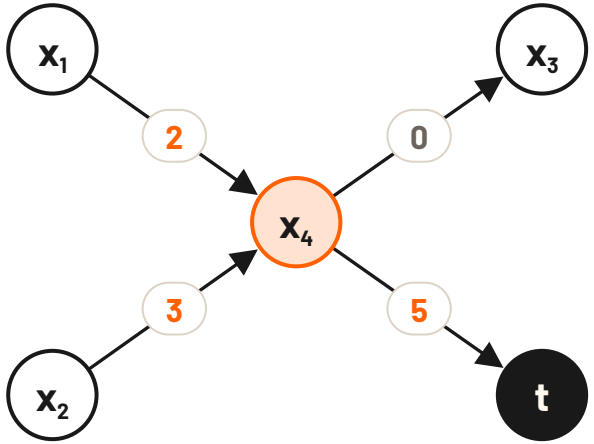
$$\sum_{i \in \Gamma^-(x)} f(i, x) = \sum_{j \in \Gamma^+(x)} f(x, j)$$

$\Gamma^-(x)$: vértices com arco **chegando** em x (entradas)

$\Gamma^+(x)$: vértices com arco **saindo** de x (saídas)

Fonte e sumidouro não são vértices de passagem: **s** oferta e **t** demanda fluxo. Por isso, a princípio, não obedecem à lei.

EXEMPLO NO VÉRTICE x_4

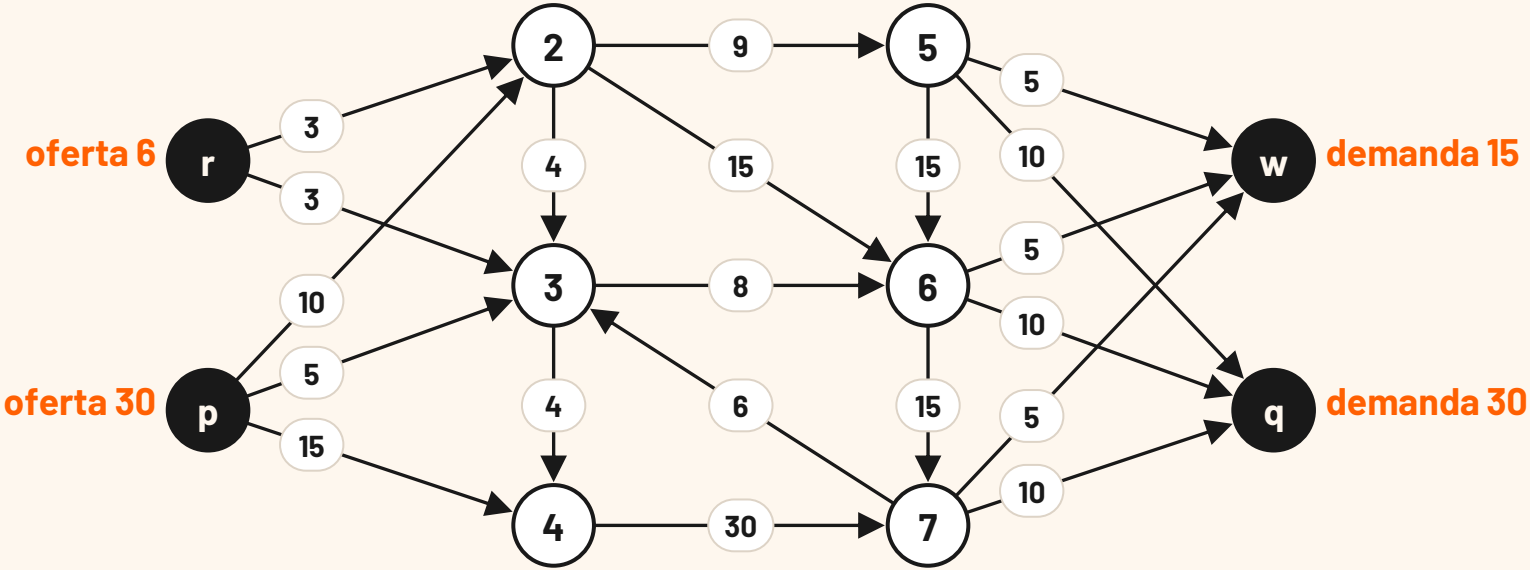


Entra: 2 + 3 = **5**

Sai: 5 + 0 = **5**

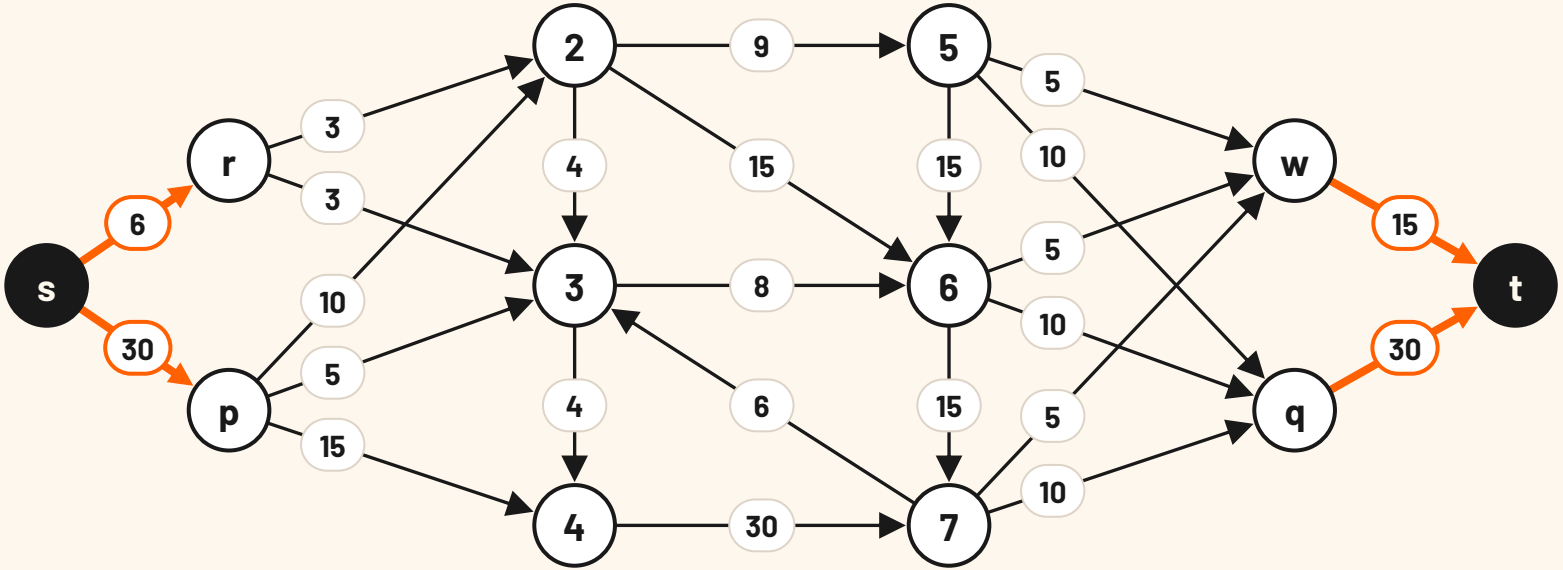
Várias fontes e vários sumidouros

Aqui **r** e **p** ofertam fluxo e **w** e **q** demandam. Como tratar várias fontes e vários sumidouros?



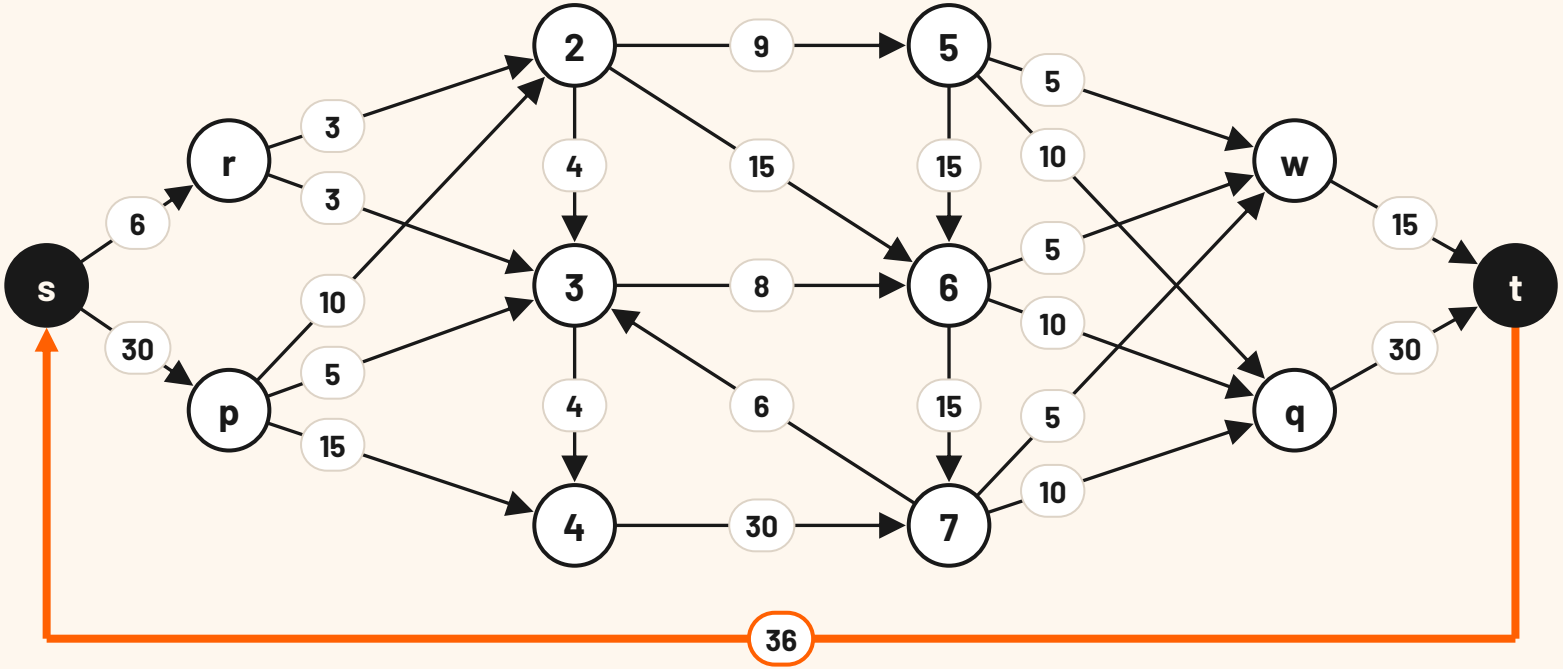
Passo 1: uma única fonte e um único sumidouro

Criamos a **superfonte s** e o **supersumidouro t**: cada arco novo leva a oferta (ou a demanda) do vértice.



Passo 2: arco de retorno (t, s)

Capacidade = min(oferta total, demanda total) = min(36, 45) = **36**: agora todo vértice conserva fluxo.



O problema do fluxo máximo

Enviar o **maior fluxo possível** de **s** para **t**, respeitando os limites de cada arco.

maximizar $|f| = \sum f(s, j)$

valor do fluxo: o que sai de s

sujeito a $0 \leq f(i, j) \leq c(i, j)$

capacidade, para todo arco (i, j)

$\sum f(i, x) = \sum f(x, j)$

conservação, para todo $x \neq s, t$

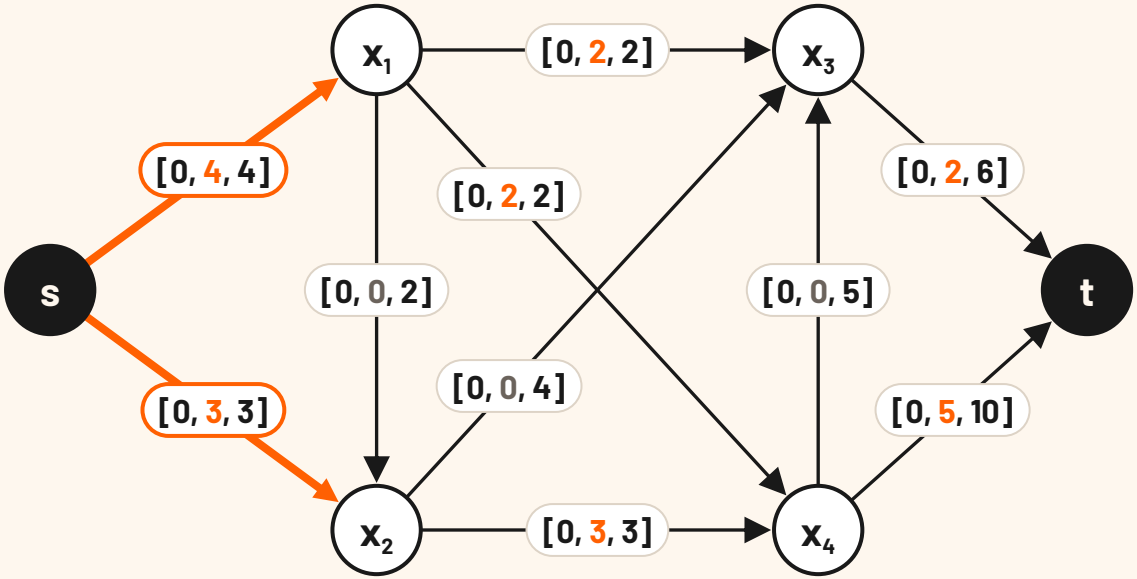
A PARTIR DAQUI

Limite mínimo = 0 e o limite máximo é a **capacidade c(i, j)**.

POR QUE SÓ OLHAR PARA s?

Pela conservação nada se perde no caminho: o que sai de s é exatamente o que chega em t.

Exemplo: fluxo máximo igual a 7



VALOR DO FLUXO

Sai de s: 4 + 3 = **7**

Chega em t: 2 + 5 = **7**

DÁ PARA ENVIAR MAIS?

Não. Os dois arcos que saem de s já estão no limite (**4/4** e **3/3**).

GUARDE ESTA IDEIA

Arcos saturados que separam s de t **limitam o fluxo**

A ideia de Ford-Fulkerson (1956)

1 Encontrar

um caminho de s a t em que todos os arcos têm capacidade sobrando (caminho aumentante)

→

2 Enviar

pelo caminho o gargalo Δ: a menor capacidade residual entre os seus arcos

→

3 Atualizar

as capacidades residuais de todos os arcos do caminho

repete enquanto existir caminho

Quando não existe mais caminho aumentante, o fluxo é **máximo**. Capacidade residual: $c_f(i, j) = c(i, j) - f(i, j)$

Grafo residual G_f

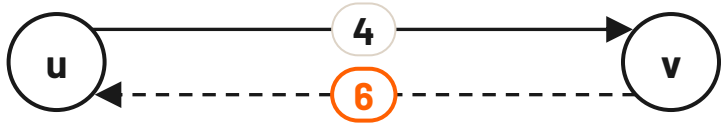
Para cada arco **(u, v)** com fluxo **f** e capacidade **c**, o grafo residual tem dois arcos:

NA REDE



fluxo 6, capacidade 10

NO GRAFO RESIDUAL



direto c − f = 4
ainda cabe

reverso f = 6
pode ser desfeito

Caminho aumentante = qualquer caminho de s a t no grafo residual (só arcos com capacidade > 0).

Enviar Δ por um arco reverso = **cancelar Δ** do fluxo no arco original.

Algoritmo de Ford-Fulkerson

```
FORD-FULKERSON(G, s, t)
  para cada arco (u, v) de G:  f(u, v) ← 0
  enquanto existe caminho P de s a t em G_f:
      Δ ← min{ c_f(u, v) : (u, v) em P }  // gargalo
      para cada arco (u, v) em P:
          se (u, v) é arco de G:
              f(u, v) ← f(u, v) + Δ
          senão:                          // reverso
              f(v, u) ← f(v, u) − Δ
  retorne f
```

Como achar P?

Qualquer busca no grafo residual: DFS ou BFS.

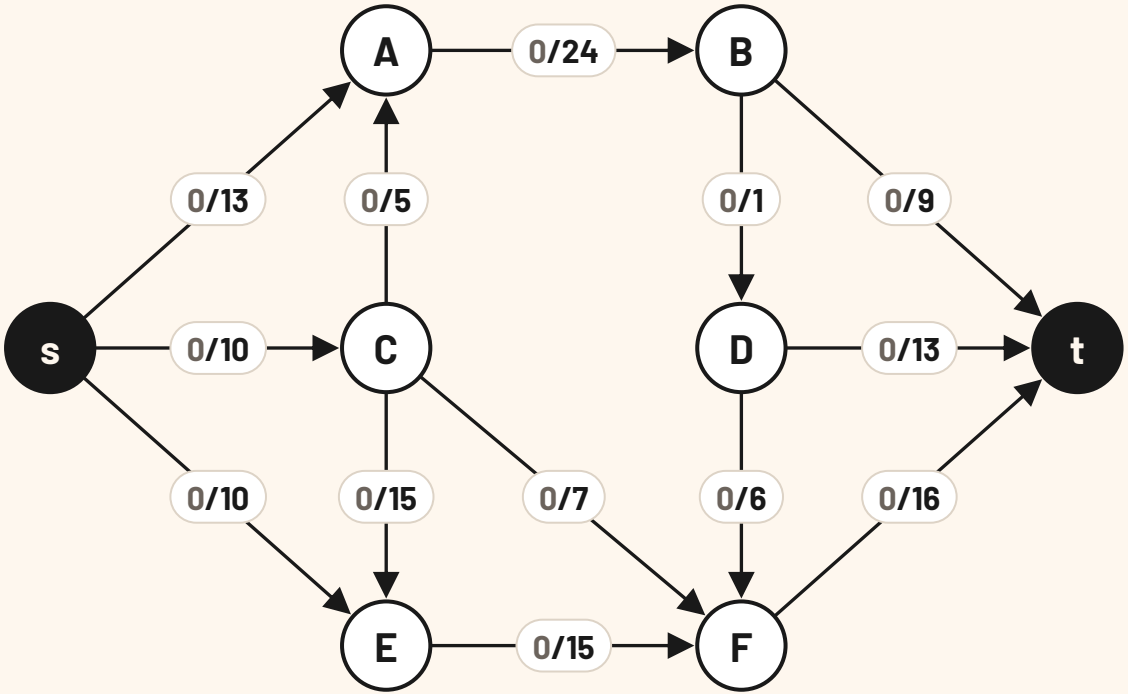
Termina?

Com capacidades inteiras, cada iteração soma pelo menos 1 ao fluxo.

Com BFS

o algoritmo se chama Edmonds-Karp (seção 03).

Exemplo passo a passo: a rede



LEGENDA

f/c = fluxo atual / capacidade do arco

0/13 ainda sem fluxo

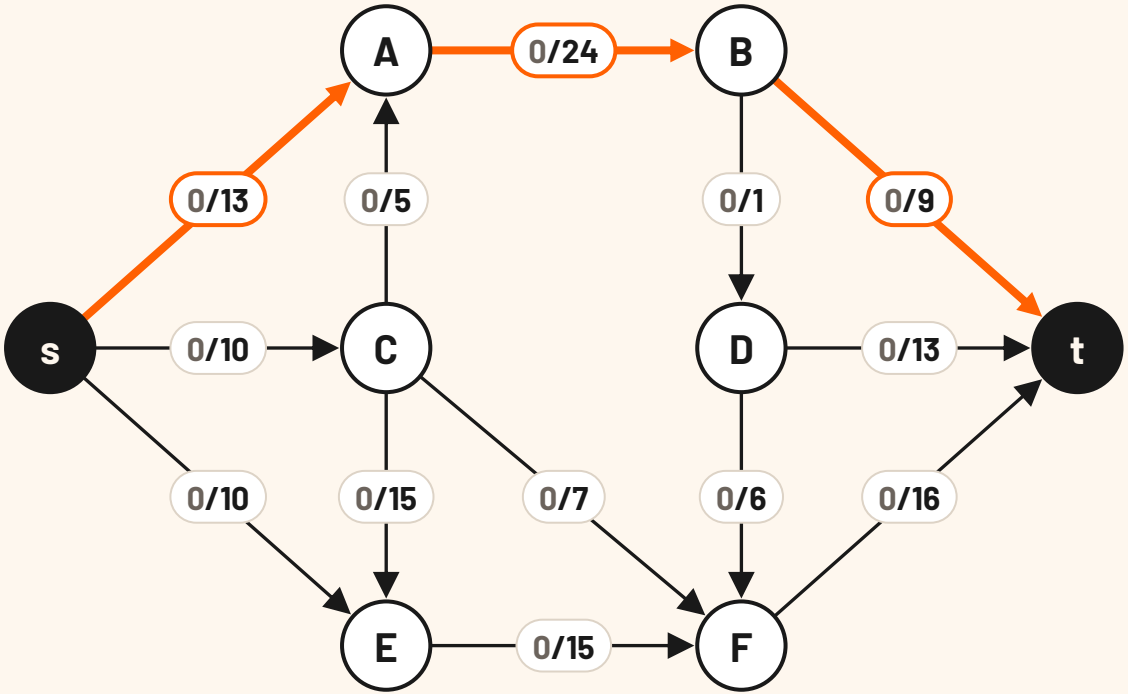
9/9 saturado (f = c)

caminho da iteração

FLUXO TOTAL

0

Iteração 1: escolher o caminho



ITERAÇÃO 1

CAMINHO AUMENTANTE

s → A → B → t

RESIDUAIS (c – f)

13, 24, 9

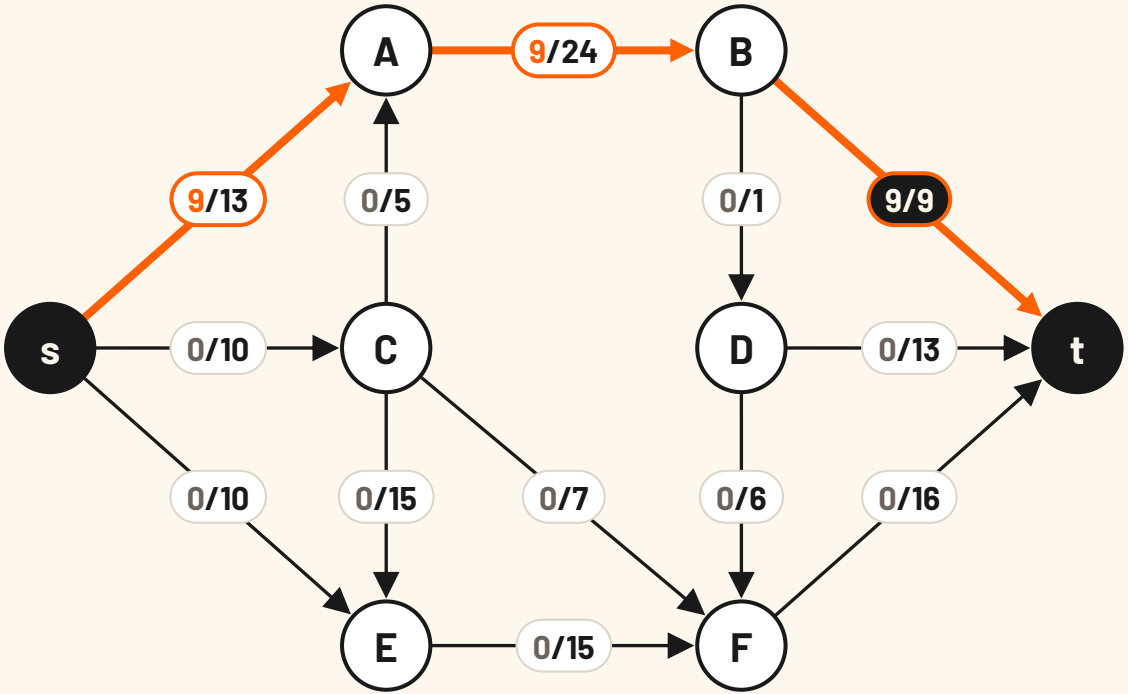
GARGALO

Δ = 9

no arco **B → t**

Fluxo total até aqui: **0**

Iteração 1: atualizar o fluxo



ITERAÇÃO 1

ATUALIZAÇÃO

+9 em cada arco do caminho

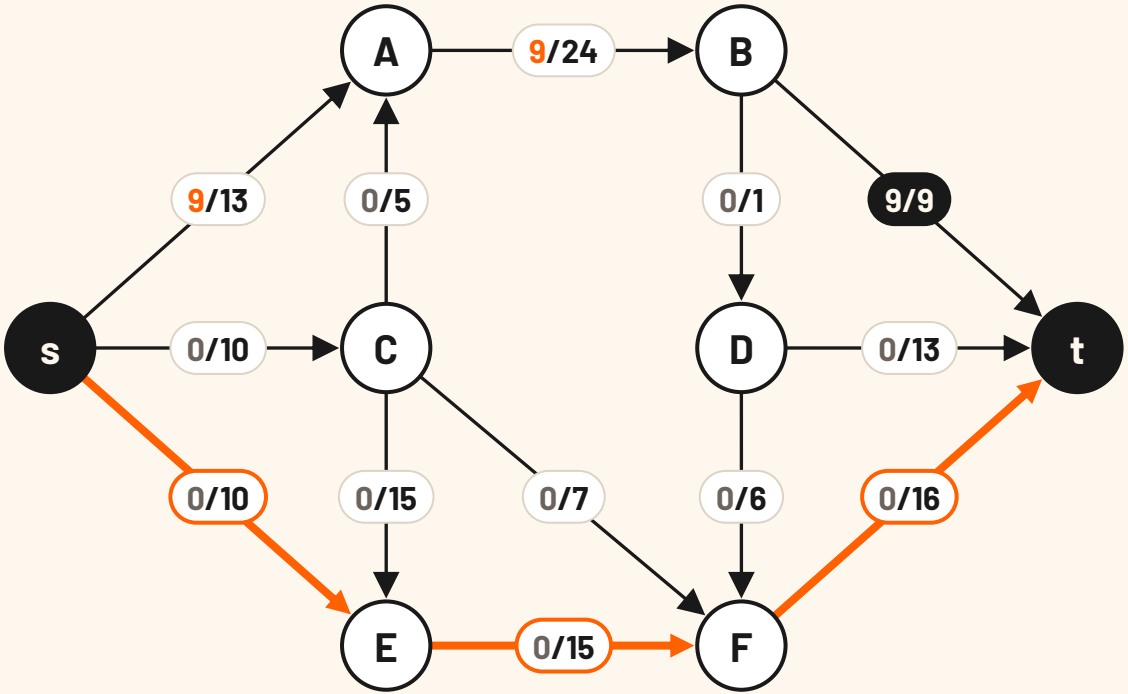
SATURADO AGORA

B → t 9/9

FLUXO TOTAL

9

Iteração 2: escolher o caminho



ITERAÇÃO 2

CAMINHO AUMENTANTE

s → E → F → t

RESIDUAIS (c – f)

10, 15, 16

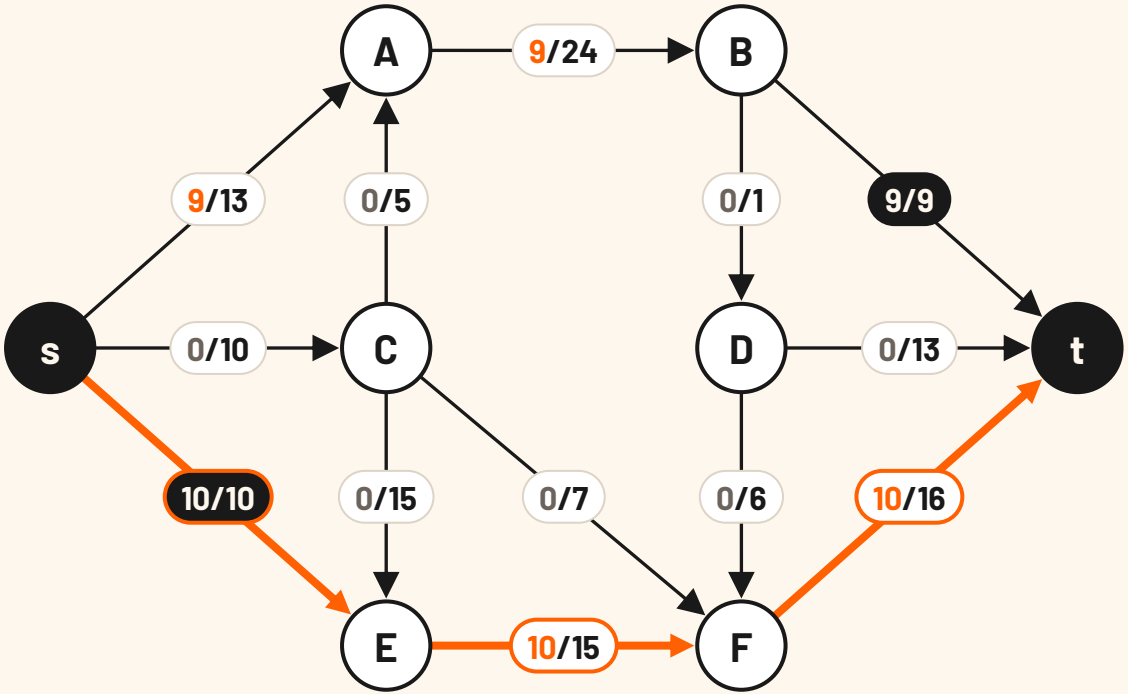
GARGALO

Δ = 10

no arco **s → E**

Fluxo total até aqui: **9**

Iteração 2: atualizar o fluxo



ITERAÇÃO 2

ATUALIZAÇÃO

+10 em cada arco do caminho

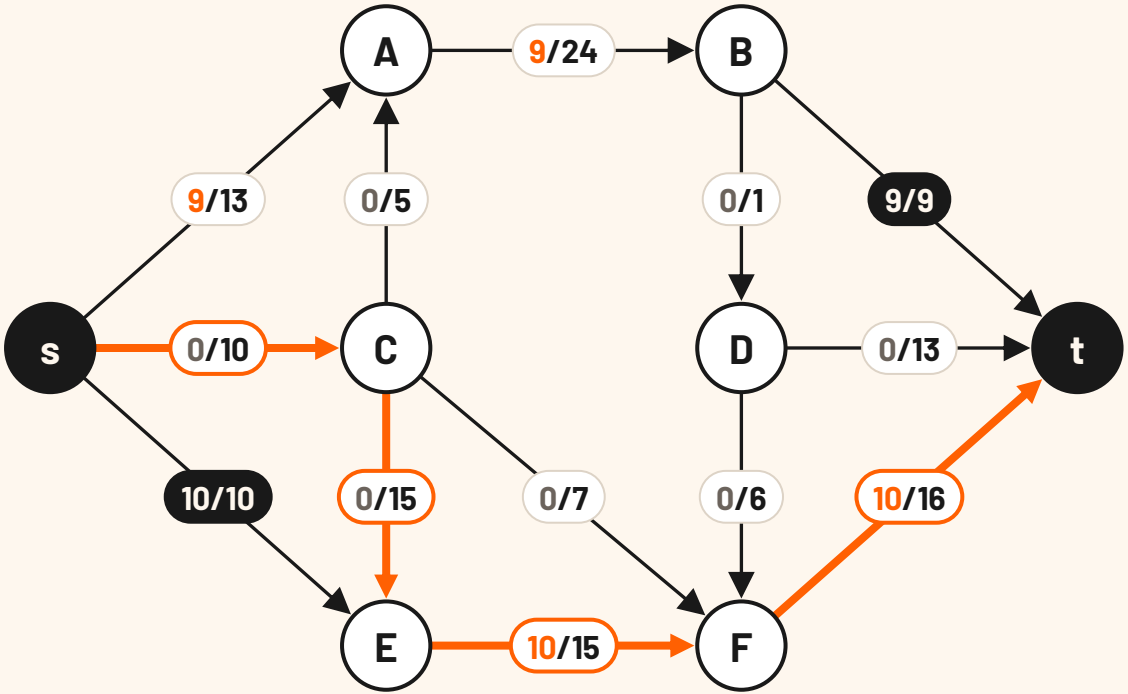
SATURADO AGORA

s → E 10/10

FLUXO TOTAL

19 = 9 + 10

Iteração 3: escolher o caminho



ITERAÇÃO 3

CAMINHO AUMENTANTE

s → C → E → F → t

RESIDUAIS (c – f)

10, 15, 5, 6

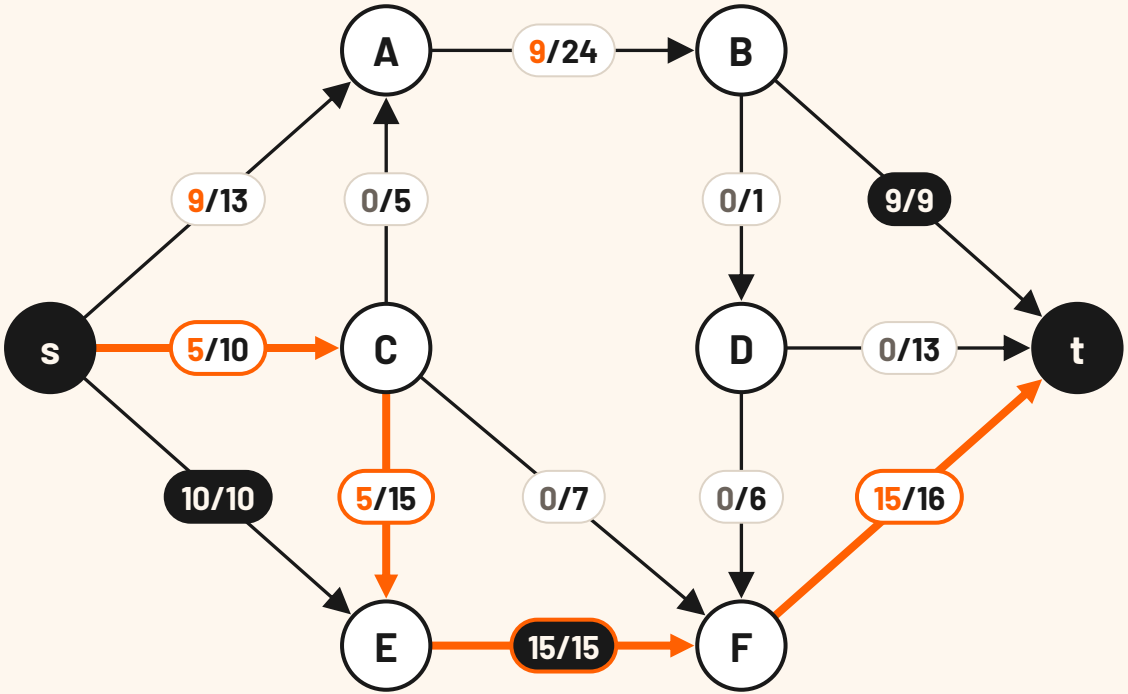
GARGALO

Δ = 5

no arco **E → F**

Fluxo total até aqui: **19**

Iteração 3: atualizar o fluxo



ITERAÇÃO 3

ATUALIZAÇÃO

+5 em cada arco do caminho

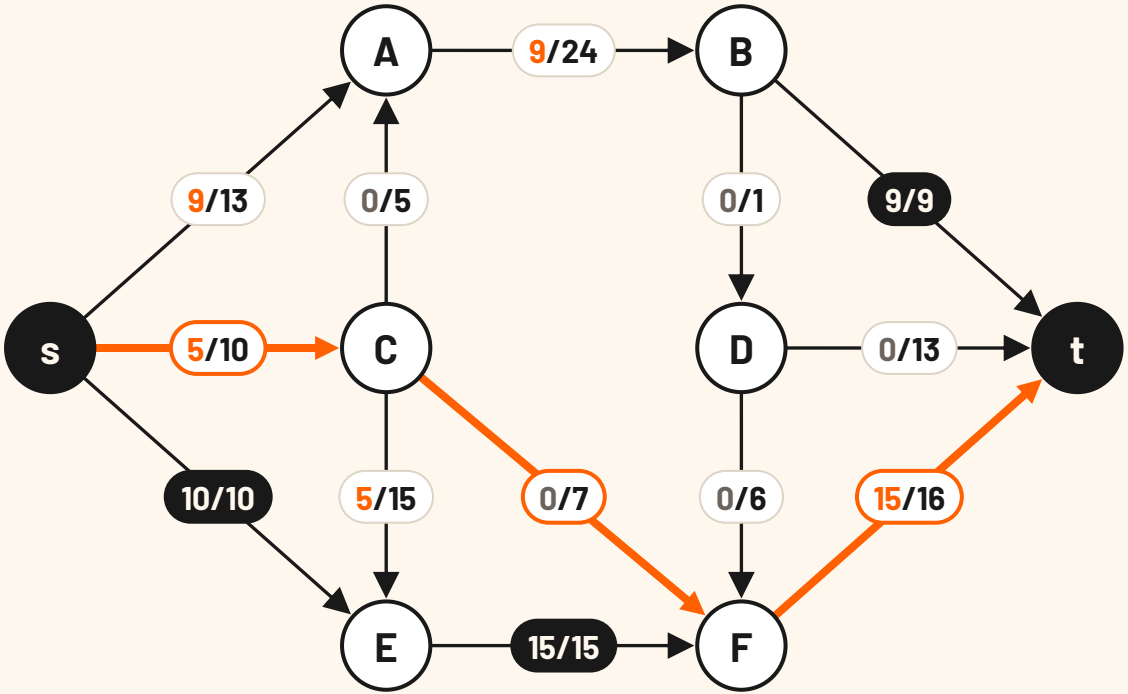
SATURADO AGORA

E → F 15/15

FLUXO TOTAL

24 = 9 + 10 + 5

Iteração 4: escolher o caminho



ITERAÇÃO 4

CAMINHO AUMENTANTE

s → C → F → t

RESIDUAIS (c − f)

5, 7, 1

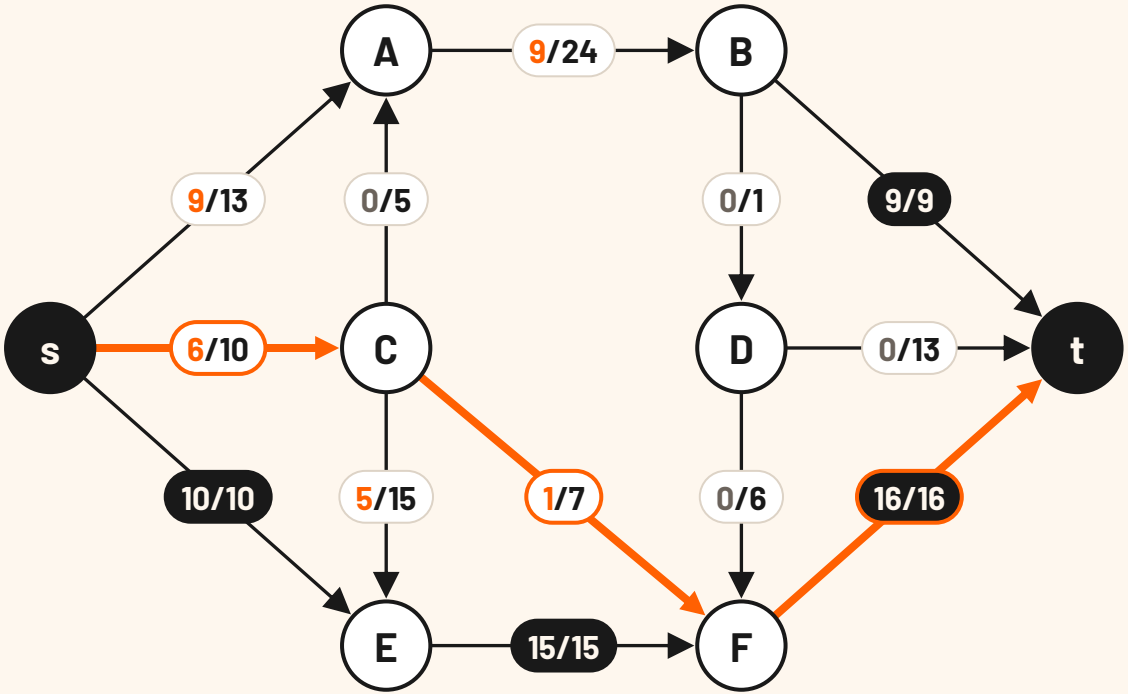
GARGALO

Δ = 1

no arco **F → t**

Fluxo total até aqui: **24**

Iteração 4: atualizar o fluxo



ITERAÇÃO 4

ATUALIZAÇÃO

+1 em cada arco do caminho

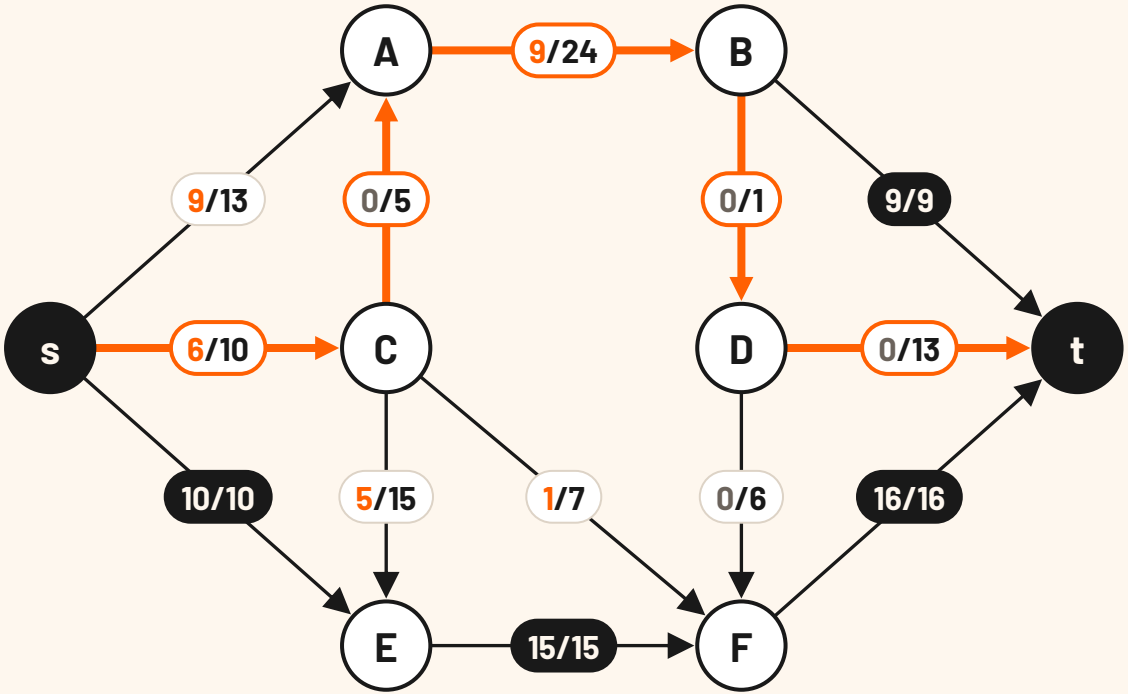
SATURADO AGORA

F → t 16/16

FLUXO TOTAL

25 = 9 + 10 + 5 + 1

Iteração 5: escolher o caminho



ITERAÇÃO 5

CAMINHO AUMENTANTE

s → C → A → B → D → t

RESIDUAIS (c − f)

4, 5, 15, 1, 13

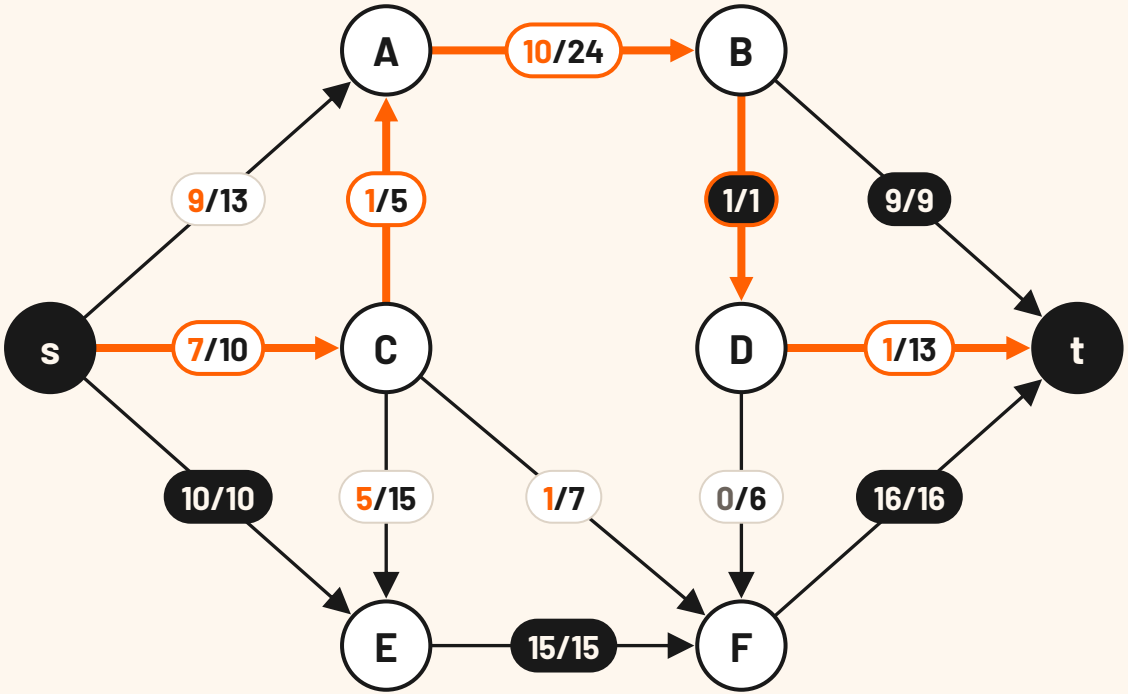
GARGALO

Δ = 1

no arco **B → D**

Fluxo total até aqui: **25**

Iteração 5: atualizar o fluxo



ITERAÇÃO 5

ATUALIZAÇÃO

+1 em cada arco do caminho

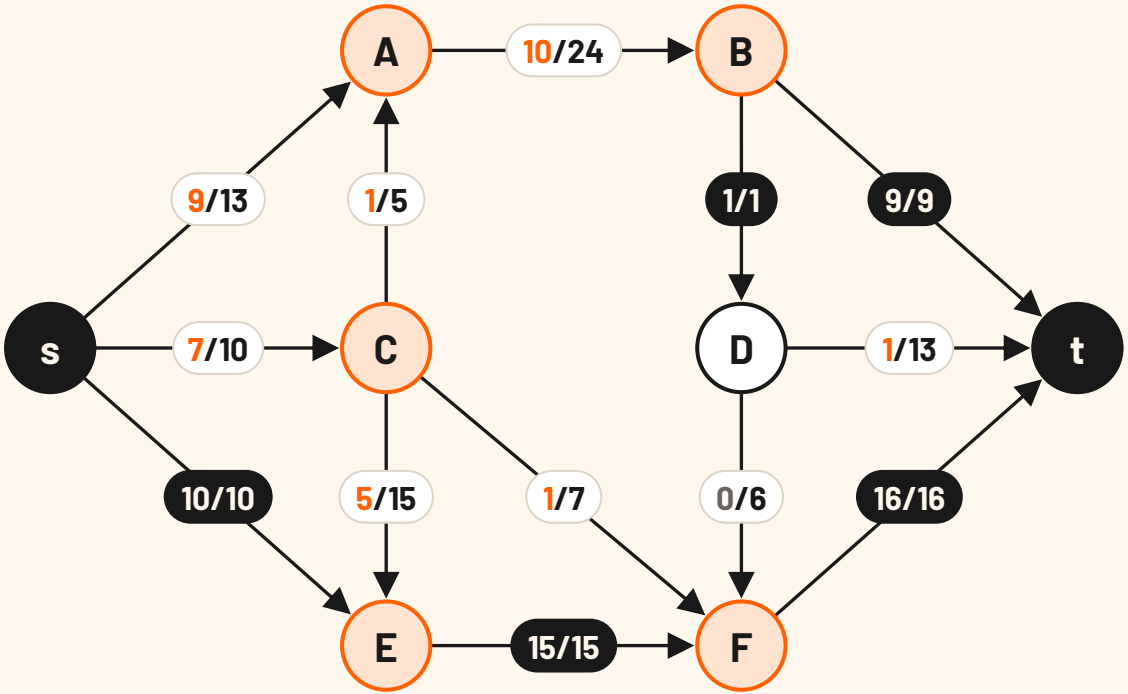
SATURADO AGORA

B → D 1/1

FLUXO TOTAL

26 = 9 + 10 + 5 + 1 + 1

Fim: não existe mais caminho aumentante



ALCANÇÁVEIS A PARTIR DE s

s, A, B, C, E, F

D e t ficaram fora: todo arco que sai do conjunto está **saturado**.

FLUXO MÁXIMO

26

9 + 10 + 5 + 1 + 1

Referências

- GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E. **Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- CORMEN, T. H. et al. **Algoritmos: teoria e prática**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. Cap. 26 — Fluxo máximo.
- FORD, L. R.; FULKERSON, D. R. Maximal flow through a network. **Canadian Journal of Mathematics**, v. 8, p. 399–404, 1956.
- EDMONDS, J.; KARP, R. M. Theoretical improvements in algorithmic efficiency for network flow problems. **Journal of the ACM**, v. 19, n. 2, p. 248–264, 1972.

Figuras das redes redesenhadas a partir de Goldbarg & Goldbarg (2012).

Dúvidas?



Laura Alves Pacifico
laps@cesar.school
Slack: Laura Pacifico